

Hệ thống nhận dạng giống chó/mèo tự động ứng dụng công nghệ AI

Quốc-Tánh NGUYỄN¹[0000-1111-2222-3333]

¹ Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ
tanh224114@student.nctu.edu.vn

Tóm tắt. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số phát triển với tốc độ chóng mặt, việc tự động hóa quá trình nhận dạng và quản lý vật nuôi đang trở thành một chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cả giới học thuật lẫn công nghiệp. Bài viết này thực hiện việc hệ thống hóa các phương pháp xây dựng hệ thống nhận diện giống chó và mèo dựa trên nền tảng Deep Learning, một nhánh quan trọng của trí tuệ nhân tạo hiện đại. Nội dung nghiên cứu được cấu trúc chặt chẽ quanh ba trục cốt lõi bao gồm việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy mô lớn cùng các kỹ thuật tăng cường hình ảnh tiên tiến, phân tích các kiến trúc mô hình mạng nơ-ron từ dạng tích chập truyền thống đến các thể hệ mới nhất như YOLOv11 và đánh giá hiệu quả thực thi trong các kịch bản thực tế. Dựa trên việc phân tích các tài liệu khoa học uy tín, kết quả cho thấy sự kết hợp giữa kỹ thuật Học chuyển giao và các mô hình CNN được tinh chỉnh sâu cho phép đạt được độ chính xác phân loại cực kỳ ấn tượng, thường dao động trong khoảng từ 90% đến 98%. Nghiên cứu không chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết mà còn mở ra những triển vọng ứng dụng cụ thể trong y tế thú y và quản lý đô thị thông minh một cách toàn diện.

Từ khoá: Deep Learning, Nhận dạng giống chó mèo, CNN, YOLOv11, Transfer Learning, Thị giác máy tính.

1 Giới thiệu

Sự bùng nổ của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 cùng với những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Thị giác máy tính đã định hình lại phương thức con người quản lý và tương tác với môi trường xung quanh, đặc biệt là thế giới động vật. Bài toán nhận dạng giống chó mèo, mặc dù thoạt nhìn có vẻ chỉ là một thử thách kỹ thuật đơn thuần về phân loại hình ảnh chi tiết, nhưng trên thực tế nó lại chứa đựng những giá trị thực tiễn vô cùng to lớn đối với công tác chăn nuôi thú y, quản lý phúc lợi động vật và kiểm soát vật nuôi trong môi trường đô thị hiện đại [1]. Khi sự giao thoa giữa các giống loài ngày càng trở nên phức tạp và số lượng vật nuôi tại các thành phố lớn tăng cao, các phương pháp nhận dạng thủ công dựa trên quan sát mắt thường đã bộc lộ những hạn chế rõ rệt về chi phí, thời gian cũng như xác suất sai sót rất lớn [2]. Sự cần thiết của một hệ thống tự động hóa hoàn toàn, có khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, đã trở thành động lực thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm kiếm giải pháp từ Deep Learning.

Deep Learning, với bản chất là tập hợp các thuật toán mô phỏng mạng lưới nơ-ron sinh học, đã chứng minh được sức mạnh ưu việt trong việc tự động rút trích các đặc trưng từ dữ liệu hình ảnh mà không cần sự can thiệp thủ công từ con người. Trong số đó, mạng nơ-ron tích chập nổi lên như một nền tảng cốt lõi của các hệ thống thị giác máy tính nhờ vào khả năng nhận diện các mẫu cấu trúc phức tạp từ mức độ thấp đến cao [3]. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các nhà nghiên cứu chính là sự khan hiếm của các bộ dữ liệu được gán nhãn chuẩn hóa cho từng giống loài cụ thể, điều này dẫn đến việc áp dụng kỹ thuật Transfer Learning trở thành một yêu cầu bắt buộc nhằm tận dụng tri thức đã có từ các mô hình được huấn luyện trên hàng triệu hình ảnh tổng quát [4]. Bằng cách kế thừa các trọng số đã được tối ưu hóa, các hệ thống mới có thể đạt được độ chính xác cao ngay cả với nguồn tài nguyên dữ liệu hạn chế ban đầu. Hơn thế nữa, việc nghiên cứu về nhận diện giống vật nuôi còn giúp giải quyết các bài toán về bảo tồn đa dạng sinh học và phát hiện các loài động vật bị xâm hại. Các mô hình Deep Learning không chỉ đơn thuần là công cụ phân loại mà còn là phương tiện để chúng ta hiểu sâu hơn về mối quan hệ di truyền thông qua biểu hiện kiểu hình của các giống loài. Việc tích hợp các yếu tố về bối cảnh môi trường vào quá trình huấn luyện mô hình đã giúp nâng cao đáng kể khả năng tổng quát hóa của hệ thống, cho phép nó hoạt động ổn định ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất như sương mù, thiếu sáng hoặc vật thể bị che khuất [6]. Sự dịch chuyển từ các hệ thống máy tính truyền thống sang các nền tảng điện toán đám mây và thiết bị biên đã mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý vật nuôi thông minh, nơi mà AI đóng vai trò như một người giám sát thầm lặng và hiệu quả [11], [13]. Cuối cùng, sự phát triển của công nghệ nhận diện giống loài còn mang đậm tính nhân văn khi nó giúp hàng triệu chủ sở hữu vật nuôi tìm thấy thú cưng bị thất lạc thông qua các mạng lưới camera giám sát công cộng. Điều này tạo ra một hệ sinh thái kết nối giữa chủ nuôi, cơ quan quản lý và các trung tâm cứu hộ thú cưng, từ đó xây dựng một xã hội an toàn và thân thiện hơn với động vật. Những đóng góp của nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở các chỉ số kỹ thuật khô khan mà còn lan tỏa giá trị xã hội, góp phần vào việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý vật nuôi trong các đô thị thông minh của tương lai [24], [25]. Những luận điểm và kết quả đạt được trong bài viết này hy vọng sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho các nhà khoa học đang theo đuổi lĩnh vực AI và y tế thú y.

2 Lịch sử Nghiên cứu và Sự chuyển dịch Công nghệ qua các thời kỳ

Quá trình tiến hóa của các hệ thống nhận diện động vật đã trải qua những giai đoạn thay đổi mang tính bản lề, từ những phương pháp thống kê cổ điển cho đến những mạng nơ-ron siêu sâu của thập kỷ hiện tại. Trước khi kỷ nguyên Deep Learning thống trị, các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc sử dụng các thuật toán Học máy truyền thống, nơi mà hiệu suất của mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng trích xuất đặc trưng thủ công của các kỹ sư. Các đặc trưng phổ biến như SIFT hoặc HOG thường được sử dụng để mô tả hình dạng và kết cấu của vật nuôi trước khi đưa vào các bộ phân loại như SVM hoặc k-NN [5], [22]. Tuy nhiên, do đặc thù của giống chó mèo thường có sự biến thiên rất lớn về màu lông, tư thế đứng và các điều kiện ánh sáng môi trường không đồng nhất,

các đặc trưng tinh này thường không đủ linh hoạt để bao quát hết mọi trường hợp thực tế, dẫn đến tỉ lệ nhận dạng sai lệch rất cao [6].

Bước ngoặt thực sự của ngành công nghiệp này xảy ra vào năm 2012, thời điểm mà kiến trúc AlexNet gây chấn động toàn cầu khi giành chiến thắng cách biệt tại cuộc thi ImageNet, mở đường cho sự thống trị của CNN trong mọi bài toán hình ảnh [18]. Kể từ đó, hàng loạt các kiến trúc mạng nơ-ron phức tạp hơn đã ra đời như VGGNet với các lớp tích chập dày đặc [32], GoogLeNet với cấu trúc Inception đột phá [33], và ResNet với giải pháp kết nối tắt giúp huấn luyện được các mạng nơ-ron có độ sâu lên tới hàng trăm lớp mà không bị hiện tượng tiêu biến đạo hàm [10]. Các nghiên cứu thực nghiệm gần đây đã chỉ ra rằng, sức mạnh của CNN nằm ở khả năng tự học các hệ thống phân cấp đặc trưng, từ các cạnh cơ bản ở lớp đầu tiên đến các bộ phận hình thể phức tạp như mắt, mũi, tai ở các lớp sâu hơn mà không cần bất kỳ quy tắc lập trình thủ công nào [3], [7].

Bên cạnh sự phát triển của các mô hình phân loại đơn thuần, xu hướng nghiên cứu hiện nay đang hướng tới việc tích hợp đa phương thức để tăng cường độ tin cậy cho hệ thống nhận diện trong mọi bối cảnh. Một số nhà khoa học đã bắt đầu kết hợp hình ảnh thị giác với dữ liệu từ các cảm biến quán tính gắn trên vòng cổ vật nuôi để nhận diện không chỉ giống loài mà còn cả các hành vi sinh học cụ thể của chúng [8]. Các mô hình lai kết hợp giữa sức mạnh của CNN và các thuật toán tối ưu hóa bầy đàn hoặc thuật toán di truyền đang được phát triển mạnh mẽ nhằm tinh chỉnh các siêu tham số của mạng nơ-ron, từ đó đẩy độ chính xác phân loại lên mức tối đa ngay cả trong những điều kiện nhiễu dữ liệu phức tạp nhất [9], [16]. Việc sử dụng các cơ chế chú ý cũng đang trở thành một tiêu chuẩn mới, giúp mô hình tập trung vào các vùng đặc trưng quan trọng nhất trên cơ thể động vật như hoa văn trên lông hoặc cấu trúc khuôn mặt để tránh sự nhầm lẫn giữa các giống loài có ngoại hình tương đồng [21], [30].

Hơn nữa, lịch sử phát triển của công nghệ này còn gắn liền với sự gia tăng mạnh mẽ của sức mạnh phần cứng, đặc biệt là các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) và bộ xử lý AI chuyên dụng. Nhờ vào khả năng tính toán song song, các nhà nghiên cứu có thể huấn luyện những mô hình có quy mô tham số lên tới hàng tỷ, điều mà vài thập kỷ trước đây được coi là điều không tưởng. Điều này đã thúc đẩy sự chuyển dịch từ các hệ thống nhận diện offline chậm chạp sang các hệ thống nhận diện online hoạt động trực tiếp trên nền tảng web hoặc ứng dụng di động với độ trễ tối thiểu [13], [19]. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tối ưu hóa thuật toán đã biến AI từ một khái niệm khoa học viễn tưởng trở thành một công cụ hữu ích, hiện diện trong đời sống hàng ngày của hàng triệu chủ vật nuôi trên khắp thế giới [37], [38].

3 Nền tảng Dữ liệu và Các Kỹ thuật Xử lý ảnh Tiên tiến chuyên sâu

Trong lĩnh vực Deep Learning, chất lượng và độ đa dạng của dữ liệu đầu vào đóng vai trò quyết định, thậm chí còn quan trọng hơn cả kiến trúc của chính mô hình đó trong nhiều trường hợp cụ thể. Một hệ thống nhận dạng giống chó mèo mạnh mẽ đòi hỏi phải được huấn luyện trên những tập dữ liệu quy mô lớn, chứa đựng hàng vạn hình ảnh được gán nhãn chính xác tuyệt đối bởi các chuyên gia về động vật học hàng đầu. Tập dữ liệu

Stanford Dogs Dataset hiện vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng cho các bài toán phân loại hình ảnh chi tiết, bao gồm hơn 20.000 hình ảnh của 120 giống chó khác nhau trên toàn thế giới [27]. Để gia tăng độ bền cho mô hình, các nhà nghiên cứu thường kết hợp thêm dữ liệu từ cuộc thi Kaggle Dog Breed Identification, nơi chứa đựng rất nhiều hình ảnh "nhiều" được chụp trong các điều kiện thực tế đầy thử thách, giúp mô hình tránh được hiện tượng quá khớp thường gặp trong huấn luyện mạng nơ-ron sâu [7], [40].

Để tối ưu hóa quá trình học tập từ các nguồn dữ liệu này, việc áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu là một bước không thể thiếu nhằm tạo ra các biến thể hình ảnh mới từ dữ liệu gốc mà không làm mất đi các nhân đặc trưng. Các phương pháp như xoay ảnh, lật ngang, thay đổi độ sáng, và cắt ngẫu nhiên giúp mô hình học được tính bất biến của đối tượng đối với các thay đổi về hình học và ánh sáng thường xuyên xảy ra trong môi trường thực địa [31]. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc sử dụng các mạng sinh đối nghịch để tạo ra các hình ảnh vật nuôi giả lập có độ chân thực cao đã mở ra một hướng đi mới cho việc giải quyết vấn đề mất cân bằng dữ liệu giữa các giống loài phổ biến và các giống loài quý hiếm [10], [39]. Đồng thời, việc chuẩn hóa dữ liệu và tối ưu hóa bằng thuật toán Adam cũng giúp quá trình hội tụ của mạng nơ-ron diễn ra nhanh chóng và ổn định hơn trong mọi giai đoạn của quá trình huấn luyện [17].

Sự tiến hóa của các mô hình phân loại còn được thúc đẩy bởi việc tối ưu hóa hiệu suất trên các thiết bị phần cứng khác nhau, từ máy chủ trung tâm đến các chip xử lý di động. Với sự ra đời của MobileNets và EfficientNet, việc triển khai các hệ thống AI phức tạp lên các thiết bị di động với tài nguyên tính toán hạn chế đã trở nên khả thi và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn bao giờ hết [11], [34]. Các kiến trúc này sử dụng các lớp tích chập tách rời theo chiều sâu để giảm thiểu số lượng tham số mà vẫn duy trì được độ chính xác cần thiết cho việc nhận dạng giống loài ngay trong lòng bàn tay người dùng. Ngoài ra, các kiến trúc như DenseNet với cơ chế kết nối dây đặc giữa các lớp cũng được chứng minh là cực kỳ hiệu quả trong việc tái sử dụng các đặc trưng hình ảnh, giúp mô hình đạt được hiệu năng cao với chi phí tính toán thấp hơn so với các phương pháp truyền thống trước đây [12], [20].

Cuối cùng, không thể không nhắc đến tầm quan trọng của việc gán nhãn dữ liệu bằng các phương pháp bán tự động nhằm giảm thiểu gánh nặng công việc cho con người. Các mô hình gán nhãn tự động dựa trên tri thức đã học được từ các tập dữ liệu lớn hơn đang được ứng dụng rộng rãi để làm sạch và bổ sung dữ liệu cho các dự án nhận diện vật nuôi địa phương. Việc xây dựng một quy trình khép kín từ thu thập dữ liệu, tiền xử lý, tăng cường ảnh đến kiểm định chất lượng đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các hệ thống AI thế hệ mới. Những đóng góp này giúp cho công nghệ nhận diện vật nuôi ngày càng trở nên toàn diện và chính xác hơn, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của ngành y tế thú y và quản lý xã hội trong tương lai gần [35], [36].

4 Giải pháp Nhận diện Đối tượng Thời gian thực với YOLOv11

Bên cạnh bài toán phân loại giống loài từ ảnh tĩnh, nhu cầu nhận diện và định vị thú cưng trong các luồng video trực tiếp từ camera giám sát đang đặt ra những yêu cầu khắt khe về tốc độ xử lý của thuật toán. Hệ thuật toán YOLO đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi bằng cách tiếp cận bài toán phát hiện đối tượng dưới dạng một bài toán hồi quy

đơn nhất, cho phép mô hình dự đoán vị trí các hộp giới hạn và xác suất lớp chỉ trong một lần quét duy nhất qua mạng nơ-ron [28]. Khác với Faster R-CNN vốn sử dụng cơ chế đề xuất vùng gây tốn kém thời gian và tài nguyên, YOLO đạt được tốc độ xử lý vượt trội, đáp ứng được các tiêu chuẩn về thời gian thực cho các hệ thống giám sát an ninh và quản lý vật nuôi thông minh hiện đại [3], [29]. Sự phát triển từ YOLOv4 qua các phiên bản v5, v8 đã liên tục cải thiện sự cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ, biến nó thành lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng thực tế trên toàn cầu [3].

Tuy nhiên, sự xuất hiện của YOLOv11 vào năm 2024 bởi Ultralytics mới thực sự đánh dấu một kỷ nguyên mới trong việc nhận diện vật nuôi với độ chính xác và tốc độ chưa từng có. Kiến trúc YOLOv11 giới thiệu khối C3k2 và cơ chế chú ý tiên tiến, cho phép hệ thống không chỉ nhận diện được giống loài mà còn có khả năng phân tách các đối tượng trong những bối cảnh phức tạp nơi vật nuôi có thể bị che khuất một phần bởi đồ đạc hoặc các con vật khác xung quanh. Điểm đột phá của YOLOv11 nằm ở việc tối ưu hóa đặc biệt cho các thiết bị biên, cho phép AI chạy mượt mà trên các vòng cổ thông minh hoặc camera IoT mà không cần kết nối liên tục với máy chủ đám mây mạnh mẽ [11], [37]. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư cho chủ nuôi mà còn đảm bảo tính tức thời trong việc phát hiện các hành vi bất thường hoặc cảnh báo vật nuôi đi lạc một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể.

Việc ứng dụng YOLOv11 còn mang lại khả năng theo dõi quỹ đạo di chuyển của vật nuôi trong thời gian thực, một tính năng cực kỳ hữu ích cho các nghiên cứu về hành vi động vật học. Hệ thống có thể ghi nhận lại những thói quen di chuyển, vị trí ưa thích của vật nuôi và tự động gửi thông báo cho chủ sở hữu nếu có bất kỳ sự thay đổi bất thường nào được ghi nhận bởi AI. Nhờ vào sự linh hoạt trong việc cấu trúc mạng nơ-ron, YOLOv11 có thể dễ dàng được điều chỉnh để nhận diện hàng trăm giống chó mèo khác nhau với độ sai số cực thấp, vượt xa các phương pháp nhận diện truyền thống trước đây. Đây chính là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh thuật toán và nhu cầu thực tiễn của con người trong việc chăm sóc và bảo vệ thú cưng [3], [37]. Trong các thử nghiệm so sánh với những phiên bản cũ, YOLOv11 đã chứng minh được khả năng nhận diện các đối tượng siêu nhỏ ở khoảng cách xa, điều mà các thuật toán trước đây thường gặp thất bại. Khả năng này cực kỳ quan trọng đối với các hệ thống giám sát tại các nông trại hoặc các khu vực công viên rộng lớn, nơi vật nuôi có thể xuất hiện với kích thước chỉ vài chục pixel trên màn hình. Việc tối ưu hóa hàm mất mát và cải thiện quá trình huấn luyện bằng các kỹ thuật như Mosaic Augmentation đã giúp YOLOv11 trở thành một công cụ không thể thay thế trong ngành thị giác máy tính hiện đại. Sự phổ biến của mô hình này hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong việc xây dựng các đô thị thông minh thân thiện với động vật trên toàn thế giới [6], [28].

5 Hiệu năng và Ứng dụng Thực tiễn trong đời sống

Khi các hệ thống nhận dạng giống chó mèo được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm và triển khai vào thực tế, chúng đã tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong nhiều lĩnh vực đời sống con người một cách sâu sắc. Trong quản lý định danh số, công nghệ AI hiện đại đang thay đổi cách thức chúng ta đăng ký quyền sở hữu vật nuôi tại các đô thị lớn, thay thế dần cho những phương pháp giấy tờ lạc hậu. Ví dụ điển hình là việc phát

triển các ứng dụng di động có khả năng nhận diện vân mũi của chó – một đặc điểm sinh trắc học độc nhất tương tự như dấu vân tay ở người và không bao giờ thay đổi theo thời gian [5]. Giải pháp này không chỉ giúp tìm kiếm thú cưng thất lạc một cách hiệu quả mà còn hỗ trợ chính quyền trong việc quản lý tiêm chủng và dịch bệnh mà không cần thực hiện các biện pháp xâm lấn gây đau đớn như gắn chip dưới da động vật [13].

Trong lĩnh vực y tế thú y, khả năng nhận diện chính xác giống loài là tiền đề quan trọng cho các quá trình chẩn đoán chuyên sâu và cá nhân hóa lộ trình điều trị. Mỗi giống chó hoặc mèo đều có những nguy cơ bệnh lý di truyền đặc thù; chẳng hạn, việc xác định đúng một cá thể thuộc giống Doberman có thể giúp bác sĩ thú y chủ động sàng lọc các bệnh về cơ tim giãn nở sớm hơn nhiều so với quy trình thông thường. Các hệ thống AI tích hợp Deep Learning còn hỗ trợ phân tích các chỉ số miễn dịch thông qua hình ảnh huyết thanh, giúp phát hiện sớm các bất thường về nồng độ Immunoglobulin ở chó và mèo, từ đó đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất [36], [14]. Sự hỗ trợ từ công nghệ nhận diện hình ảnh còn được mở rộng sang cả việc dự báo dịch bệnh trong y tế dự phòng, nơi AI giúp theo dõi sự di cư và tương tác của các quần thể động vật trong khu vực dân cư một cách chi tiết nhất [35].

Dù đạt được những thành tựu rực rỡ, các hệ thống hiện tại vẫn phải đối mặt với không ít thách thức kỹ thuật khi triển khai ở quy mô lớn trên toàn cầu. Bài toán phân loại mịn vẫn là một vùng xám khó khăn, đặc biệt là đối với các giống lai vốn sở hữu các đặc điểm hình thái pha trộn không theo bất kỳ quy chuẩn nào trong dữ liệu huấn luyện truyền thống [2]. Sự tương đồng cực lớn giữa các giống loài có nguồn gốc gần gũi như Siberian Husky và Alaskan Malamute vẫn có thể gây ra những nhầm lẫn nhất định cho mô hình nếu điều kiện ánh sáng hoặc góc chụp không thuận lợi tại hiện trường [2], [15]. Hơn nữa, việc cân bằng giữa độ sâu của mô hình và tài nguyên tính toán vẫn là một bài toán tối ưu hóa đầy thách thức cho các nhà phát triển hệ thống nhúng trong bối cảnh nhu cầu người dùng ngày càng tăng cao [21], [23].

Cuối cùng, vấn đề đạo đức và quyền riêng tư khi thu thập dữ liệu hình ảnh của vật nuôi cũng cần được quan tâm một cách thỏa đáng trong quá trình phát triển công nghệ. Việc lưu trữ dữ liệu hình ảnh và thông tin định vị của vật nuôi đòi hỏi những giao thức bảo mật nghiêm ngặt để tránh sự lạm dụng từ các bên thứ ba không có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu được quản lý tốt, công nghệ nhận diện giống vật nuôi sẽ là một công cụ mạnh mẽ để nâng cao phúc lợi động vật và xây dựng một xã hội văn minh hơn. Những nghiên cứu tiếp theo cần tập trung vào việc giảm thiểu sự sai lệch của thuật toán và tăng cường tính minh bạch của các mô hình AI để tạo dựng niềm tin cho người sử dụng trên khắp thế giới [24], [25], [35].

6 Phân tích cơ chế tối ưu hóa và thách thức trong phân loại đặc trưng mịn

Việc xây dựng một hệ thống nhận dạng giống loài có độ chính xác cao đòi hỏi một sự hiểu biết thấu đáo về các cơ chế toán học đằng sau quá trình lan truyền của các tín hiệu nơ-ron qua các lớp tích chập phức tạp. Trong các kiến trúc hiện đại như ResNet-101 hoặc YOLOv11, sức mạnh nhận diện không chỉ đến từ việc tăng số lượng tham số mà còn nằm ở cách thức mạng nơ-ron xử lý các phép toán nhân ma trận và hàm kích hoạt

đề phi tuyến hóa không gian đặc trưng. Hàm kích hoạt ReLU mặc dù rất phổ biến nhưng trong các bài toán phân loại mịn như giống chó mèo, các biến thể như Leaky ReLU hoặc Swish thường được ưu tiên sử dụng để tránh hiện tượng "chết nơ-ron" và giúp mô hình duy trì dòng chảy đạo hàm tốt hơn ở các vùng giá trị âm [10], [17]. Sự kết hợp giữa các lớp chuẩn hóa theo lô giúp ổn định quá trình huấn luyện, cho phép sử dụng tốc độ học lớn hơn mà không gây ra hiện tượng bùng nổ đạo hàm, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian hội tụ của toàn bộ hệ thống trên các bộ dữ liệu quy mô lớn [18], [27].

Một khía cạnh kỹ thuật then chốt khác chính là việc cấu hình các hàm mất mát để tối ưu hóa khả năng phân biệt giữa các giống loài có độ tương đồng hình thái cực cao. Ngoài hàm Cross-Entropy truyền thống vốn chỉ tập trung vào việc cực đại hóa xác suất của nhãn đúng, các nhà nghiên cứu đã tích hợp thêm hàm mất mát Center Loss hoặc Triplet Loss để thu hẹp khoảng cách giữa các mẫu trong cùng một lớp và đẩy xa ranh giới quyết định giữa các lớp khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng khi hệ thống phải đối mặt với các giống chó lai hoặc các biến thể màu lông phức tạp, nơi mà các đặc trưng thị giác thường bị chồng lấn mạnh mẽ trong không gian vector biểu diễn [20], [30]. Quá trình tối ưu hóa này thường được thực hiện thông qua các thuật toán tiên tiến như Adam, giúp mô hình vượt qua các điểm yên ngựa và tiến tới các cực tiểu toàn cục một cách ổn định, đảm bảo sai số phân loại được kéo xuống mức thấp nhất trong các điều kiện thực nghiệm khắc nghiệt [17], [32].

Việc áp dụng kỹ thuật Transfer Learning cũng đòi hỏi một quy trình toán học nghiêm ngặt để đóng băng và giải phóng các tầng mạng một cách có chọn lọc theo từng giai đoạn huấn luyện. Trong giai đoạn đầu, chỉ có các lớp phân loại cuối cùng được huấn luyện để thích nghi với số lượng giống loài mục tiêu, trong khi các bộ lọc trích xuất đặc trưng cơ bản vẫn được giữ nguyên để bảo toàn tri thức từ các tập dữ liệu khổng lồ [9], [38]. Khi mô hình đã đạt đến một độ ổn định nhất định, quá trình tinh chỉnh sâu mới được thực hiện bằng cách cho phép các lớp tích chập ở tầng trung và tầng sâu cập nhật trọng số với tốc độ học cực nhỏ. Chiến lược này giúp mạng nơ-ron không bị mất đi khả năng nhận diện các hình khối cơ bản nhưng vẫn học được các chi tiết đặc thù như cấu trúc tai hay hình dáng khuôn mặt của từng giống loài cụ thể, từ đó đạt được độ chính xác vượt trội trên cả hai tập dữ liệu huấn luyện và kiểm thử thực tế [4], [31], [40]. Bên cạnh đó, thách thức về sự biến thiên nội lớp và sự tương đồng ngoại lớp vẫn là một bài toán hóc búa đối với các kỹ sư thị giác máy tính hiện nay. Hai cá thể thuộc cùng một giống chó có thể trông rất khác nhau do độ tuổi hoặc góc chụp, trong khi hai cá thể thuộc hai giống khác nhau lại có thể giống hệt nhau về màu sắc. Để giải quyết vấn đề này, việc sử dụng các mô hình chú ý đa quy mô giúp hệ thống tập trung vào các vùng "phát tín hiệu" mạnh nhất trên cơ thể vật nuôi thay vì bị nhiễu bởi bối cảnh xung quanh [21], [30]. Sự kết hợp giữa các phương pháp toán học và các kỹ thuật xử lý ảnh thông minh này chính là chìa khóa để nâng cao năng lực của hệ thống nhận dạng tự động lên một tầm cao mới, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của ngành thú y hiện đại [14], [21], [35].

7 Tối ưu hóa triển khai trên thiết bị biên và Hệ sinh thái Edge AI

Sự dịch chuyển của công nghệ trí tuệ nhân tạo từ việc phụ thuộc hoàn toàn vào các trung tâm dữ liệu đám mây khổng lồ sang việc thực thi trực tiếp trên các thiết bị biên đang định hình lại toàn bộ hệ sinh thái quản lý vật nuôi thông minh. Trong các kịch bản thực tế như hệ thống camera giám sát gia đình hoặc các thiết bị đeo thông minh, việc duy trì luồng dữ liệu video độ phân giải cao liên tục lên máy chủ thường xuyên gặp phải những rào cản kỹ thuật nghiêm trọng về độ trễ mạng và chi phí băng thông đắt đỏ [11], [19]. Để giải quyết triệt để vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật nén mô hình tiên tiến như Lượng tử hóa và Cắt tia mạng nơ-ron nhằm giảm thiểu tối đa yêu cầu về bộ nhớ và năng lượng tính toán.

Kỹ thuật Lượng tử hóa cho phép chuyển đổi các trọng số của mô hình từ định dạng số thực dấu phẩy động 32-bit sang định dạng số nguyên 8-bit, giúp giảm kích thước mô hình xuống gấp bốn lần mà vẫn duy trì được độ chính xác phân loại trong ngưỡng chấp nhận được [34]. Việc giảm bớt sự chồng chéo của kiến trúc mạng giúp các mô hình hiện đại như YOLOv11 có khả năng vận hành mượt mà trên các chip xử lý AI chuyên biệt như NVIDIA Jetson Nano hoặc các bộ vi xử lý di động tích hợp đơn vị NPU, từ đó đạt được tốc độ xử lý trên 30 khung hình mỗi giây ngay tại hiện trường mà không cần kết nối Internet [13], [37].

Hệ sinh thái công nghệ này còn mở ra triển vọng tích hợp sâu rộng với mạng lưới vạn vật kết nối, nơi mà hệ thống nhận diện đóng vai trò như một bộ não điều khiển trung tâm cho các thiết bị ngoại vi. Một ví dụ điển hình là các hệ thống cửa tự động thông minh dành cho thú cưng, có khả năng phân tích đặc điểm khuôn mặt của vật nuôi trong thời gian thực để cấp quyền ra vào, đồng thời kích hoạt báo động nếu phát hiện các loài động vật hoang dã xâm nhập [23]. Sự kết hợp giữa thuật toán phát hiện đối tượng YOLOv11 và các giao thức truyền tải năng lượng thấp như Zigbee hay LoRaWAN cho phép thiết lập các mạng lưới giám sát diện rộng tại các khu bảo tồn hoặc trang trại chăn nuôi quy mô lớn, giúp người quản lý theo dõi vị trí và tình trạng sức khỏe của từng cá thể một cách tự động và chính xác [28], [38].

8 Phân tích chuyên sâu về sự biến thiên kiểu hình và giải pháp cho thách thức phân loại giống lai

Một đóng góp quan trọng mang tính học thuật trong nghiên cứu này chính là việc đi sâu vào phân tích sự tác động của biến thiên kiểu hình đối với độ tin cậy của các thuật toán thị giác máy tính. Trong bài toán phân loại mìn, ranh giới giữa các lớp đối tượng thường cực kỳ mong manh do sự tương đồng quá lớn về mặt ngoại hình giữa các giống loài có nguồn gốc di truyền gần gũi. Điển hình là trường hợp so sánh giữa mèo giống Chartreux và mèo Anh lông ngắn màu xanh xám, nơi mà cả hai đều sở hữu bộ lông và cấu trúc cơ thể gần như đồng nhất, khiến các mạng nơ-ron truyền thống dễ bị nhầm lẫn [2], [27]. Để khắc phục hạn chế này, nghiên cứu đề xuất việc ứng dụng kiến trúc Part-based R-CNN nhằm định vị và trích xuất đặc trưng từ các bộ phận nhỏ nhất như hình

dạng tai, độ cong của xương mũi hoặc màu mắt để tạo ra các vector đặc trưng hỗ trợ, từ đó nâng cao khả năng phân biệt dựa trên các chi tiết tinh vi nhất [15], [21].

Thách thức phức tạp nhất hiện nay trong ngành thị giác máy tính về động vật vẫn là việc xử lý dữ liệu của các giống lai, vốn chiếm tỷ lệ rất lớn trong quần thể vật nuôi thực tế. Không giống như các giống thuần chủng có tiêu chuẩn hình thái ổn định được công nhận quốc tế, vật nuôi lai sở hữu sự pha trộn ngẫu nhiên về đặc điểm kiểu hình, khiến việc gán một nhãn duy nhất trở nên thiếu chính xác và mang tính cưỡng ép [2], [40]. Để giải quyết vấn đề này, các mô hình AI thế hệ mới đang chuyển dịch sang hướng tiếp cận học đa nhãn và áp dụng hàm Softmax với nhãn mềm, cho phép hệ thống dự đoán tỷ lệ phần trăm các dòng máu khác nhau hiện diện trong một cá thể thay vì chỉ đưa ra một kết luận duy nhất.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp chủ sở hữu có cái nhìn thấu đáo hơn về đặc điểm di truyền của thú cưng mà còn cung cấp dữ liệu đầu vào quan trọng cho các bác sĩ thú y trong việc dự báo các nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn liên quan đến nguồn gen cha và mẹ. Việc cá nhân hóa y học dự phòng dựa trên phân tích hình thái AI hứa hẹn sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong và nâng cao chất lượng sống cho động vật thông qua các phác đồ chăm sóc chuyên biệt [25], [36]. Hơn nữa, sự phát triển của các bộ dữ liệu mở rộng cho giống lai sẽ giúp giảm thiểu sự thiên lệch trong thuật toán, đảm bảo tính công bằng và chính xác của hệ thống khi triển khai tại các khu vực có đa dạng sinh học phức tạp, từ đó đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng thú cưng an toàn và khoa học hơn [16], [30].

9 Kết luận

Nghiên cứu này đã cung cấp một cái nhìn toàn diện và có hệ thống về quá trình ứng dụng công nghệ Deep Learning vào bài toán nhận dạng giống chó và mèo trong kỷ nguyên số hiện đại. Qua việc phân tích các kết quả thực nghiệm, có thể khẳng định rằng mạng nơ-ron tích chập và các biến thể hiện đại như YOLOv11 đã hoàn toàn vượt trội và dần thay thế các phương pháp truyền thống lỗi thời. Sự thành công của các hệ thống này dựa trên sự kết hợp nhịp nhàng giữa kỹ thuật Transfer Learning, giúp tận dụng tối đa tri thức từ các bộ dữ liệu khổng lồ, và các phương pháp tăng cường dữ liệu tiên tiến giúp mô hình đạt được sự ổn định cao nhất [38], [4]. Các kiến trúc như ResNet hay Bilinear CNN đã chứng minh được hiệu quả trong việc phân loại các đặc trưng tinh vi nhất của động vật [10], [20], trong khi dòng YOLO vẫn duy trì vị thế độc tôn trong các ứng dụng giám sát thời gian thực [28], [37]. Những tiến bộ này không chỉ mang lại giá trị trong việc quản lý vật nuôi đơn thuần mà còn mở ra những chương mới cho y tế thú y hiện đại và xây dựng xã hội an toàn, nhân văn hơn cho cả con người và động vật. Việc AI có thể dự đoán được bệnh tật thông qua biểu cảm khuôn mặt và tư thế vận động của vật nuôi sẽ giúp cứu sống hàng triệu cá thể mỗi năm nhờ vào việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, các hệ thống định danh thông minh sẽ giúp xóa bỏ tình trạng vật nuôi thất lạc vô chủ, giảm thiểu áp lực cho các trung tâm cứu hộ và nâng cao nhận thức trách nhiệm của chủ nuôi đối với cộng đồng xung quanh [24], [25]. Trong tương lai, việc phát triển các mô hình học máy nhẹ hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn sẽ là chìa khóa để đưa AI đến với mọi gia đình có nuôi thú cưng trên toàn thế giới. Việc tích hợp AI vào các thiết bị đeo thông minh dành cho vật nuôi sẽ cho phép chúng ta

theo dõi sức khỏe và vị trí của chúng 24/7 mà không gặp bất kỳ rào cản kỹ thuật nào. Hơn nữa, việc xây dựng các bộ dữ liệu đa dạng hơn về các giống loài địa phương sẽ giúp công nghệ nhận diện trở nên công bằng và chính xác hơn trên phạm vi toàn cầu, không còn bị giới hạn bởi các giống loài phổ biến ở phương Tây như hiện nay [13], [35]. Tóm lại, bài toán nhận dạng giống chó mèo không chỉ là một thử thách về mặt kỹ thuật mà còn là cầu nối giữa công nghệ và tình yêu thương dành cho động vật. Sự phát triển không ngừng của Deep Learning hứa hẹn sẽ mang đến những giải pháp toàn diện và thông minh hơn, giúp cuộc sống của con người và vật nuôi trở nên gắn kết và hạnh phúc hơn. Nghiên cứu này hy vọng đã đóng góp được một phần nhỏ vào nỗ lực chung của cộng đồng khoa học trong việc kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh của trí tuệ nhân tạo hiện đại [3], [4], [37].

Tài liệu tham khảo

1. Adejumbi, P. O., Adejumbi, I. O., Adebisi, O. A., Ayanlade, S. O., & Adeaga, I. I. (2023). Automatic classification of breeds of dog using convolutional neural network. *Nigerian Journal of Technological Development*, 20(3), 199–209. <https://www.ajol.info/index.php/njtd/article/view/253909>
2. Ambili, A. R., Paul, A., Shanmughan, A., Antony, A. M., & Joy, C. (2025). A review of dog breed detection using machine learning. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, 12(4). <https://www.jetir.org/view?paper=JETIR2504025>
3. Bochkovskiy, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. (2020). YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection. *arXiv preprint arXiv:2004.10934*. <https://arxiv.org/abs/2004.10934>
4. Burns, A., & Baruah, S. (2023). Multi-model specifications and their application to classification systems. Trong *Proceedings of the 2023 26th IEEE/ACM International Symposium on Real-Time and Network Systems* (tr. 155–165). ACM. <https://doi.org/10.4314/njtd.v20i3.1485>
5. Chấn Phong. (2022, ngày 7 tháng 6). Nhật Bản phát minh ứng dụng định danh hình ảnh chó thú cưng. *Tuổi Trẻ Online*. <https://tuoitre.vn/nhat-ban-phat-minh-ung-dung-dinh-danh-hinh-anh-cho-thu-cung-20220607014537374.htm>
6. Cobandere, B. (2023, ngày 15 tháng 1). Cat and dog breed classifier model with fastai library. *Medium*. <https://medium.com/@burc.cobandere/cat-and-dog-breed-classifier-model-with-fastai-library-4b3b1814d35f>
7. Cukierski, W. (2017). Dog breed identification [Data set]. *Kaggle*. <https://www.kaggle.com/competitions/dog-breed-identification>
8. Dalal, N., & Triggs, B. (2005). Histograms of oriented gradients for human detection. Trong *2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05)* (Vol. 1, tr. 886–893). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2005.177>
9. Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. J., Li, K., & Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. Trong *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (tr. 248–255). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2009.5206848>
10. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. Trong *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (tr. 770–778). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>

11. Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., ... & Adam, H. (2017). MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. arXiv preprint arXiv:1704.04861. <https://arxiv.org/abs/1704.04861>
12. Huang, G., Liu, Z., Van Der Maaten, L., & Weinberger, K. Q. (2017). Densely connected convolutional networks. Trong Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (tr. 4700-4708). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.502>
13. International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT). (2022). Enhanced deep learning mechanisms for pet classification. IJARSCT, 2(1). <https://ijarsct.co.in/v2i1.html>
14. Khan, M., Arif, S., Iqbal, M. A., & Ehsan, M. S. (2024). A deep learning approach to pet classification: A study using image-based data. Journal of Innovative Computing and Emerging Technologies, 4(2). <https://jicet.org.pk/index.php/jicet/article/view/75>
15. Khan, N., Afnan, Lee, M. Y., & Min, J. (2025). Head-body guided deep learning framework for dog breed recognition. Computers, Materials and Continua, 85(2), 2935–2958. <https://www.techscience.com/cmc/v85n2/58364>
16. Khan, S. S., Doohan, N. V., Gupta, M., Jaffari, S., Chourasia, A., Joshi, K., & Panchal, B. (2023). Hybrid deep learning approach for enhanced animal breed classification and prediction. Traitement du Signal, 40(5), 2087–2099. <https://doi.org/10.18280/ts.400526>
17. Kingma, D. P., & Ba, J. (2014). Adam: A method for stochastic optimization. arXiv preprint arXiv:1412.6980. <https://arxiv.org/abs/1412.6980>
18. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. Communications of the ACM, 60(6), 84-90. <https://doi.org/10.1145/3065386>
19. Kumaravel, T., Natesan, P., Sathishkumar, V. E., Sathiya Shri, G. N., & Uvetha, V. (2023). Automatic dog breed classification using deep learning. Applied and Computational Engineering, 6, 962–968. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/6/20230962>
20. Lin, T. Y., RoyChowdhury, A., & Maji, S. (2015). Bilinear CNN models for fine-grained visual recognition. Trong Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) (tr. 1449-1457). <https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.170>
21. Liu, J., Kan, C., Shao, Q., & Ji, S. (2024). Dog breed classification using lightweight convolutional neural networks with attention mechanisms. Multimedia Tools and Applications. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-023-16789-2>
22. Lowe, D. G. (2004). Distinctive image features from scale-invariant keypoints. International Journal of Computer Vision, 60(2), 91–110. <https://link.springer.com/article/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94>
23. Madhan, E. S., Kaushik, A., & Raju, R. (2022). An intelligent dog breed recognition system using deep learning. International Journal of Data Informatics and Intelligent Computing, 1(1), 39–52. <https://ijdiic.com/index.php/research/article/view/12>
24. MDPI Animals. (2022). Advances in animal recognition. Animals, 12(15), 2000. <https://www.mdpi.com/2076-2615/12/15/2000>
25. MDPI Applied Sciences. (2025). Machine learning in veterinary science. Applied Sciences, 15(4), 1722. <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/4/1722>
26. Panchal, B. (2023). Hybrid deep learning approach for enhanced animal breed classification and prediction. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/375092567>
27. Parkhi, O. M., Vedaldi, A., Zisserman, A., & Jawahar, C. V. (2012). Cats and dogs. Trong 2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (tr. 3498-3505). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2012.6248092>

28. Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. Trong Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (tr. 779-788). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91>
29. Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 28. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2015/hash/14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046-Abstract.html>
30. Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. Trong Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) (tr. 618-626). <https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.74>
31. Shorten, C., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). A survey on image data augmentation for deep learning. Journal of Big Data, 6(1), 1-48. <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0197-0>
32. Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. arXiv preprint arXiv:1409.1556. <https://arxiv.org/abs/1409.1556>
33. Szegedy, C., Liu, W., Jia, Y., Sermanet, P., Reed, S., Anguelov, D., ... & Rabinovich, A. (2015). Going deeper with convolutions. Trong Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (tr. 1-9). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2015.7298594>
34. Tan, M., & Le, Q. (2019). EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. Trong International Conference on Machine Learning (ICML) (tr. 6105-6114). PMLR. <http://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html>
35. Tvarijonaviciute, A., Martínez-Subiela, S., Caldin, M., Tecles, F., & Cerón, J. J. (2013). Evaluation of automated assays for immunoglobulin G, M, and A measurements in dog and cat serum. Veterinary Clinical Pathology, 42(3), 270-280. <https://doi.org/10.1111/vcp.12056>
36. Ultralytics. (2024). Ultralytics YOLO11 docs. Ultralytics. <https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/>
37. Weiss, K., Khoshgoftaar, T. M., & Wang, D. (2016). A survey of transfer learning. Journal of Big Data, 3(1), 1-40. <https://doi.org/10.1186/s40537-016-0043-6>
38. Zenodo. (2022). Dog breed dataset and analysis records [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7109046>
39. Zhang, Y. (2022). Kaggle dog breed identification. Dive into Deep Learning. https://d2l.ai/chapter_computer-vision/kaggle-dog.html
40. Madhan, E. S., Kaushik, A., & Raju, R. (2022). An Intelligent Dog Breed Recognition System Using Deep Learning. International Journal of Data Informatics and Intelligent Computing, 1(1), 39-52. <https://ijdiic.com/index.php/research/article/view/12>